Esame – 20170405 – ecoParks.it

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emette un bando per il progetto e lo sviluppo di un sistema per la gestione controllata degli accessi turistici alle aree naturali protette, al fine di favorire un turismo eco-sostenibile in Italia.
Si richiede di progettare il sistema *ecoParks.it* da presentare al Ministero come risposta al bando esposto.
Il sistema *ecoParks.it* intente catalogare le aree protette italiane e i turisti che vogliono accedere (utenti del sistema).
Di ogni area si vuole mantenere il nome di quel luogo come area protetta e la lista dei comuni su cui l'area si estende. Le aree protette di interesse per *ecoParks.it* sono i parchi nazionali e le riserve naturali. Da un lato, i parchi sono accessibili agli utenti del sistema (per monitorare il carico turistico ove possibile, alcuni parchi più sensibili all'impatto antropico verranno dotati di ingressi e si richiede di registrare tutti gli accessi degli utenti, in ingresso e in uscita, a tali parchi sensibili). Dall'altro lato. Le riserve naturali hanno esigenze più protezionistiche che impongono diverse limitazioni. La prima è che una riserva naturale può anche non essere visitabile (se visitabile si deve mantenere il numero massimo di visitatori che possono essere presenti contemporaneamente al suo interno). Inoltre, l'accesso alle riserve naturali visitabili può avvenire solo attraverso escursioni organizzate (cfr. seguito). Infine, una riserva può permettere oppure no l'accesso da parte di animali domestici accompagnati (cani, gatti, etc.).
Nelle aree protette accessibili al turismo (parchi e riserve visitabili) sono organizzate delle escursioni. Di ogni escursione il sistema deve mantenere la data e l'ora di partenza, la durata, una descrizione e il numero massimo di persone che vi possono partecipare.
Gli utenti sono i reali fruitori del sistema. Un utente è contraddistinto dal suo nome, cognome, genere data e luogo di nascita. Un utente usa *ecoParks.it* per cercare le aree protette e le escursioni più adatte alle sue esigenze.
Una volta trovata l'escursione di suo interesse, un utente deve prenotarsi, specificando il numero di persone e, separatamente, di animali accompagnati che compongono il suo gruppo. Il sistema non deve accettare prenotazioni con animali a escursioni su riserve in cui non è permesso l'accesso agli animali. Un utente può infine decidere di dare un feedback all'escursione, nel qual caso esprimerà un voto da 1 a 5 accompagnato, opzionalmente, da una valutazione testuale.
Negli ultimi anni è stata fatta molta ricerca per caratterizzare la Capacità di Carico Turistico di una zona (CCT) definita come "il numero massimo di persone che possono visitare una destinazione turistica dello stesso momento, senza causare distruzione dell'ambiente fisico, economico e socio-culturale e un inaccettabile decremento della qualità delle soddisfazioni dei visitatori". Secondo alcune ricerche, un valore accettabile di CCT è di 3.8 metri quadrati per persona. Data una zona di superficie s in cui siano presenti n persone in un dato momento, si dice che tale zona ha *densità turistica* $\left(\frac{3.8n}{s} \times 100\right)$ %.
Una densità turistica maggiore al 100% indica un'eccessiva frequentazione della zona in questione.

Il sistema *ecoParks.it* deve fornire le seguenti funzionalità.

1. Iscrizione di un utente.
2. Accesso di un utente in un parco nazionale sensibile, con il numero di persone e animali che accompagnano l'utente.
3. Prenotazione di una escursione da parte di un utente privato.
4. Ricerca delle riserve naturali più apprezzate nell'ultimo anno.
5. Ricerca delle aree protette più vicine, ordinate per densità turistica non decrescente.
6. Ricerca delle escursioni non ancora partite più "gettonate" nelle aree protette di una data città, cioè delle escursioni con un numero di prenotazioni più alto della media su tutte le escursioni della data città (una prenotazione conta per il numero di partecipanti del gruppo).
7. Data un'area protetta visitabile e controllata (parco nazionale sensibile o riserva naturale visitabile), il sistema deve poter calcolare la disponibilità di posti in tale area rispetto alla densità turistica al 100%. In altri termini, se un'area ha 100 m^2 di superficie e 10 persone al suo interno (accessi a parchi sensibili o escursioni attive), ha una densità turistica del 38%. Siccome la zona sopporta ancora il 62% di densità turistica, il numero di persona che vi possono ancora accedere mantenendo una sana CCT è $\lfloor 62/3.8 \rfloor = \lfloor 16.32 \rfloor = 16$.